

Teorema de Cauchy-Goursat para discos

Teorema 1 (de Cauchy-Goursat para discos). Sea $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$

$$\implies \forall \gamma \text{ camino cerrado en } D(z_0, r) : \int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Demostración:

– **Primer caso:** f' continua en $D(z_0, r)$.

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) = \int \int_D (v_x + u_y) dx dy + i \int \int_D (u_x - v_y) dx dy = 0 \text{ (C-R)}$$

– Si $\gamma = \partial R$ con R rectángulo en $D(z_0, r)$ $\implies \int_{\gamma} f = 0$.

– En otro caso, como $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) \xrightarrow{\text{Exist. prim.}} \exists F \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ tal que $F' = f \implies \int_{\gamma} f = \int_{\gamma} F' \stackrel{RB}{=} F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0$

■